LB2 - Modul 321
Projektarbeit Auftrag

Name, Vorname	
Klasse	
Datum	

Punkte	
NOTE	

Lernziele

- Zusammenarbeit mit anderen Entwicklern im Rahmen der Entwicklung eines verteilten Systems üben
- Systemkomponente mit klar definierter Schnittstelle entwickeln
- Systemkomponente in verteiltem System integrieren

Rahmenbedingungen

- **Einzelarbeit** & **Gruppenarbeit:** 3-4 Personen pro Gruppe
- **Aufwand / Umfang:** ca. 20 Lektionen pro Person (wird im Unterricht zur Verfügung gestellt und sollte für ein gutes Resultat ausreichend sein)
- **Besprechung Arbeitszwischenstand:** Nachdem Sie mit der Umsetzung begonnen haben und bereits einen gewissen Arbeitsstand erreicht haben (aber noch nicht fertig sind) - ca. in der Hälfte der Zeit - sollten Sie Ihren aktuellen Arbeitsstand mit der Lehrperson besprechen. Gehen Sie dafür auf die Lehrperson zu und vereinbaren mit Ihr den Zeitpunkt, wann die Besprechung stattfinden soll.

Bezüglich Aufwand entscheidet jeder für sich persönlich ob noch ausserhalb des Unterrichts zusätzlich Zeit in die Projektarbeit investiert werden soll oder nicht. Bitte achten Sie aber bei Ihren Überlegungen auf Ihre Work/Life-Balance (nicht das es zu viel wird).

Grundidee

Ihre Gruppe wird gemeinsam ein verteiltes System entwickeln. Dabei ist die Idee, dass jeder Entwickler mindestens für eine Systemkomponente innerhalb des verteilten Systems die Verantwortung trägt. Bitte stellen Sie innerhalb der Gruppe sicher, dass die Aufwände fair verteilt sind. Eine Person darf auch mehr wie eine Systemkomponente entwickeln. Achten Sie aber dabei darauf, dass es für niemanden “zu viel” wird.

Das Projekt ist somit als Gruppenarbeit konzipiert. Dies erfordert eine genaue Beschreibung der Schnittstellen!
Jeder Teilnehmer fokussiert sich auf eine Komponente.Damit sie unabhängiger am Projekt arbeiten können, ergänzt jeder Teilnehmer auch die zwei 'fehlenden' Komponenten, diese werden aber in der Einzelabrechnung nicht bewertet.
Im Idealfall können die jeweiligen Haupt-Einzelkomponenten aller Lernenden in ein Projekt integriert und zum Laufen gebracht werden.

Welche Aufgabe das verteilte System erfüllen soll, dürfen Sie komplet frei entscheiden. Wichtig ist, dass das System aus mindestens gleich vielen Systemkomponenten besteht wie die Gruppe Mitglieder hat. Sollten Sie keine eigenen Ideen haben finden Sie in folgender Liste einige Vorschläge, die Sie für sich adaptiert oder auch 1 zu 1 übernehmen dürfen:

- **Online-Shop:** Die Aufteilung könnte beispielsweise in Warenkorb / Kasse, Benutzerverwaltung, Produktverwaltung und Lagerverwaltung vorgenommen werden.
- **TODO-App:** Die Aufteilung könnte beispielsweise in Kategorien-Verwaltung, Benutzerverwaltung, TODO-Verwaltung und Statistik (z. B. Auswertung über durchschnittliche Dauer von Erfassung des TODOs bis zu dessen Erledigung) vorgenommen werden.
- **Notenverwaltung:** Diese könnte beispielsweise in Benutzerverwaltung, Klassenverwaltung, Notenerfassung und Statistik aufgeteilt werden.
- **Lagerverwaltung:** Beispielsweise bestehend aus einer Benutzerverwaltung, Lagerverwaltung, Produktverwaltung und Statistik.
- **IoT-Lösung:** Beispielsweise für freie Parkplätze in der Stadt aufgeteilt in Benutzerverwaltung, Parkplatzverwaltung, Informationstafelverwaltung (der Tafeln die Anzeigen wo was frei ist) und Statistik.

Wie erwähnt ist diese Liste nicht abschliessend und soll Ihnen lediglich als Gedankenanstoss für die Umsetzung Ihrer eigenen Ideen dienen.

Vorgehen

Folgendes Vorgehen skizziert Ihnen den ungefähren Ablauf der Projektarbeit. Sie dürfen dieses Vorgehen auch für Ihre Zwecke anpassen. Der Ablauf soll Ihnen lediglich einen möglichen sinnvollen Weg bezüglich des Vorgehens skizzieren:

1. Entscheiden Sie sich innerhalb der Gruppe, welche Aufgaben Ihr verteiltes System erfüllen soll und notieren Sie sich die Anforderungen an das verteilte System und entscheiden Sie, wie Sie die Aufteilung machen würden.
2. Sprechen Sie mit der Lehrperson über Ihre Idee und die Planung des Aufbaus des verteilten Systems. **Die Lehrperson muss Ihre Planung freigeben.** Die Freigabe durch

die Lehrperson soll sicherstellen, dass Ihre Planung realistisch ist und den Anforderungen im Auftrag gerecht wird.
3. Planen Sie gemeinsam die Schnittstellen - wie die einzelnen Systemkomponenten miteinander interagieren sollen. **Tipp:** Nehmen Sie sich bei diesem Schritt genügend Zeit, um alles genau durchzudenken. Sollte während der Entwicklung auffallen, dass gewisse Dinge nicht bedacht wurden und Anpassungen an den Schnittstellen notwendig werden, dann ist der Aufwand in der Regel dafür höher, wie wenn bei der initialen Planung daran gedacht worden wäre.
4. Jeder setzt nun die Systemkomponenten um, für die er die Verantwortung trägt. Dabei sind Sie Ihr eigener Herr und dürfen **frei und unabhängig** von den anderen Gruppenmitgliedern entscheiden, **mit welchen Technologien** Sie Ihre Systemkomponente umsetzen möchten - wichtig ist lediglich, dass die vorher definierte Schnittstelle eingehalten wird. Sollten dennoch Anpassungen an der Schnittstelle nötig werden, müssen Sie sich mit allen Gruppenmitgliedern abstimmen, die Ihre Schnittstelle verwenden.
5. Wenn alle Gruppenmitglieder Ihre eigene Systemkomponente fertig entwickelt haben, sollten Sie die Verbindung zu den anderen Komponenten im System und das Gesamtsystem testen.
6. Allfällig entdeckte Probleme beim Testing sollten Sie nun noch beheben.

Abgabe - erwartete Inhalte

Als Abgabe werden folgende Teile erwartet:

- **Dokumentation:** Die Dokumentation soll Ihr Vorgehen, sowie Ihr verteiltes System (die einzelnen Teile und wie diese zusammenhängen) beschreiben. Folgende Inhalte sollten vorhanden sein:
    - Titelblatt
    - Inhaltsverzeichnis
    - Vorgehen (Projektplanung)
    - Anforderungen an das verteilte System, Features des verteilten Systems
    - Verteiltes System im Überblick (inkl. Zusammenhänge zwischen den einzelnen Systemkomponenten, Tipp: grafische Darstellung)
    - Dokumentation der einzelnen Systemkomponenten (jeweils durch die, für die Systemkomponente verantwortliche Person, zu erstellen)
    - Abschliessende Worte (Fazit, Ausblick oder ähnliches)
    - gegebenenfalls Anhang (beispielsweise mit Quellenangaben, Testprotokollen vom Testing oder ähnliches)

- **Code:** als Link zum GIT-Repository oder als ZIP-Archiv in der Abgabe. Der Sourcecode der einzelnen Systemkomponenten dürfen in getrennten Repositories oder in einem gemeinsamen Repository abgegeben werden (was Ihnen lieber ist).

Bewertungsraster

Sie erhalten gemäss untenstehender Tabelle für verschiedene Kriterien Punkte. Ihre erreichte Note berechnet sich anschliessend nach der Formel `[erreichte Punkte] / [maximal mögliche Punkte] * 5 + 1`. Maximalnote ist in jedem Fall eine 6, auch wenn Sie mit optionalen Punkten (siehe letzte Seite) mehr erreichen, wie die maximal mögliche Punktezahl. Bei einigen Kriterien erhalten alle Gruppenmitglieder dieselben Punkte - bei anderen Kriterien ist die Punktevergabe für jede Person individuell. Was bei dem jeweiligen Kriterium gilt, entnehmen Sie der Spalte **Art der Bewertung**. In der Spalte **Punktevergabe** finden Sie Beispiele, was wie viele Punkte gibt.

Kriterium	**Punktevergabe**	**Art der Bewertung**
Formale Vorgaben (max. 3 Punkte)	• 2 P.: Alle geforderten Inhalte vorhanden • 1 P.: Kleinigkeiten nicht ganz vollständig bzw. mussten nachgefordert werden • 0 P.: Abgabe fehlt	Gruppenbewertung
Gestaltung Dokumentation (max. 2 Punkte)	• 2 P.: Dokumentation ist einheitlich gestaltet • 1 P.: Dokumentation keine Einheit - eher viele “Einzelteile” die nicht aufeinander abgestimmt sind • 0 P.: Abgabe fehlt	Gruppenbewertung
Inhalt Überblick verteiltes System (max. 3 Punkte)	• 3 P.: In sehr guter Qualität (inkl. grafischer Darstellung der Zusammenhänge) vorhanden • 2 P.: In guter Qualität vorhanden (keine grafische Darstellung) • 1 P.: Qualität weisst klare Mängel auf • 0 P.: Überblick fehlt	Gruppenbewertung

Beschreibung Systemkomponente (max. 9 Punkte)	• 9 P.: Beschreibung klar und verständlich in sehr guter Qualität • 6 P.: Beschreibung in guter Qualität vorhanden • 3 P.: Beschreibung weist klare Mängel auf • 0 P.: Beschreibung fehlt	Einzelbewertung
Code Qualität (max. 9 Punkte)	• 9 P.: Code sehr gut strukturiert und kommentiert • 6 P.: Code gut strukturiert und kommentiert • 3 P.: Klare Mängel bei Code Qualität vorhanden • 0 P.: Abgabe fehlt	Einzelbewertung
Funktionalität / Umfang (max. 9 Punkte)	• 9 P.: Sehr Umfangreiche Systemkomponente(n) umgesetzt, Umsetzung funktional • 6 P.: Umfang im erwarteten Rahmen, kleinere Mängel bei der Funktionalität • 3 P.: Umfang sehr gering, klare Mängel bei der Funktionalität • 0 P.: Abgabe fehlt	Einzelbewertung
Demonstration funktionierendes verteiltes System (max. 6 Punkte)	• 6 P.: Keine “Pannen” bei der Demonstration, Ablauf der Demonstration sinnvoll gewählt • 4 P.: Kleinere Pannen bei der Demonstration (die aber erklärt / korrigiert werden können) • 2 P.: Grössere Pannen, keine Erklärung wieso (od. Erklärung die nicht plausibel / korrekt ist) • 0 P.: Demonstration nicht gemacht bzw. ein Zeigen nicht möglich (weil das verteilte System nicht vorhanden ist)	Gruppenbewertung

Maximal können 40 Punkte erreicht werden (2+2+3 + 9+9+9+6).

Abgabe - optionale Inhalte

Erwartet wird, dass Sie das Testing Ihres Codes parallel zur Entwicklung Ihrer Systemkomponente tun. Wenn Sie das Testing sauber planen (Testcases definieren) und dokumentieren (Testprotokoll schreiben) und / oder Unittesting verwenden, um die Qualität Ihrer Systemkomponente etwas systematischer zu überprüfen, dann können Sie dadurch Extrapunkte sammeln. Diese Extrapunkte zählen nicht zu der maximal möglichen Punktezahl und erlauben es Ihnen ein gewisses “Polster” aufzubauen, falls Sie bei gewissen Punkten im regulären Bewertungsraster schlechter abschneiden sollten wie erhofft.

Maximalnote ist in jedem Fall eine 6 - auch wenn Sie mit optionalen Punkten mehr erreichen, wie die maximal mögliche Punktezahl.

Die optionalen Punkte werden nach folgendem Raster vergeben:

Kriterium	Punktevergabe	Art der Bewertung
Testdefinition (max. 2 Punkte)	• 2 P.: Beschreibung von Testcases und Testumgebung in guter bis sehr guter Qualität vorhanden • 1 P.: Beschreibung von Testcases und Testumgebung vorhanden • 0 P.: Keine Testcases bzw. Testumgebung definiert	Einzelbewertung
Testprotokoll (max. 2 Punkte)	• 2 P.: Testprotokoll in guter bis sehr guter Qualität vorhanden • 1 P.: Testprotokoll vorhanden • 0 P.: Keine Testprotokoll vorhanden	Einzelbewertung
Unit Tests (max. 3 Punkte)	• 3 P.: Unittests in guter bis sehr guter Qualität mit hoher Testabdeckung vorhanden • 2 P.: Unittests vorhanden, Testabdeckung ok • 1 P.: Unit Tests vereinzelt vorhanden • 0 P.: Keine Unittests vorhanden	Einzelbewertung